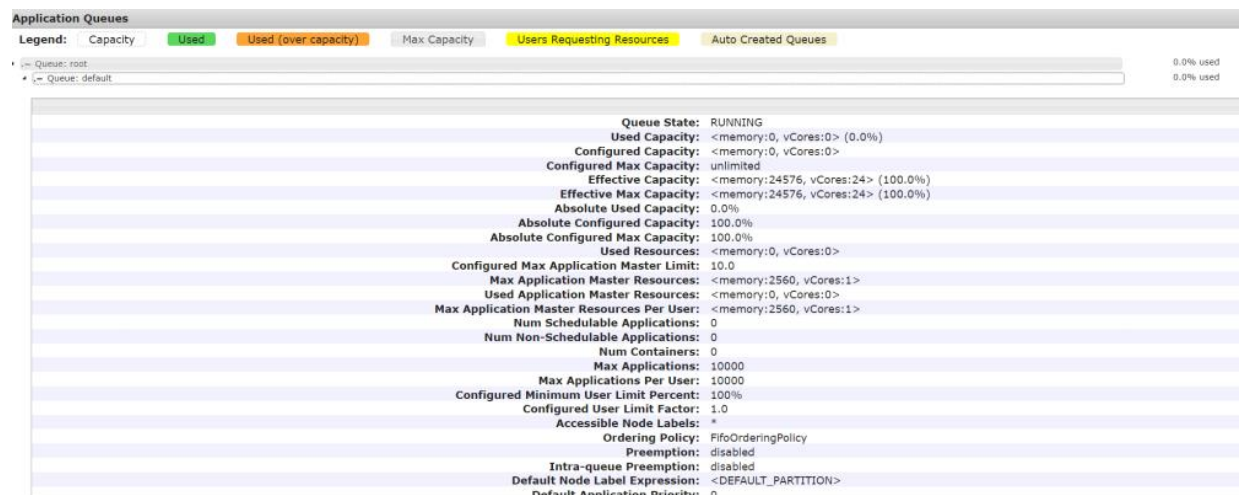


[Hadoop] AI 辅助编写 MapReduce 程序、解决 Bug

练习题

习题一 解释 yarn web UI 上关于队列资源的描述

以下是 Yarn Web UI 上一个队列资源描述信息的一堆键值对。由于页面上缺少更详细的解释信息，有时会让人感到困惑。



Application Queues	
Legend: Capacity Used Used (over capacity) Max Capacity Users Requesting Resources Auto Created Queues	
Queue: root	0.0% used
Queue: default	0.0% used
Queue State:	RUNNING
Used Capacity:	<memory:0, vCores:0> (0.0%)
Configured Capacity:	<memory:0, vCores:0>
Configured Max Capacity:	unlimited
Effective Capacity:	<memory:24576, vCores:24> (100.0%)
Effective Max Capacity:	<memory:24576, vCores:24> (100.0%)
Absolute Used Capacity:	0.0%
Absolute Configured Capacity:	100.0%
Absolute Configured Max Capacity:	100.0%
Used Resources:	<memory:0, vCores:0>
Configured Max Application Master Limit:	10.0
Max Application Master Resources:	<memory:2560, vCores:1>
Used Application Master Resources:	<memory:0, vCores:0>
Max Application Master Resources Per User:	<memory:2560, vCores:1>
Num Schedulable Applications:	0
Num Non-Schedulable Applications:	0
Num Containers:	0
Max Applications:	10000
Max Applications Per User:	10000
Configured Minimum User Limit Percent:	100%
Configured User Limit Factor:	1.0
Accessible Node Labels:	*
Ordering Policy:	FifoOrderingPolicy
Preemption:	disabled
Intra-queue Preemption:	disabled
Default Node Label Expression:	<DEFAULT_PARTITION>
Default Application Priority:	0

现在，我们可以让 GPT 来解释这些信息的意义。

习题二 提供配置修改建议

如下图所示，我们当前 default 里的 Ordering Policy（排序策略）是 FifoOrderingPolicy（先进先出）。

Configured Minimum User Limit Percent:	100%
Configured User Limit Factor:	1.0
Accessible Node Labels:	*
Ordering Policy:	FifoOrderingPolicy
Preemption:	disabled
Intra-queue Preemption:	disabled
Default Node Label Expression:	<DEFAULT_PARTITION>
Default Application Priority:	0

现在，我们想把它改为公平调度策略，此时你可以向 GPT 问一下配置修改的建议。

参考答案

习题一 解释 yarn web UI 上关于队列资源的描述

第一轮提示

提示

下面是 yarn web ui 上一个队列的资源情况的描述，请帮我描述一下他们都分别表示什么含义

Queue State: RUNNING

Used Capacity: <memory:0, vCores:0> (0.0%)

Configured Capacity: <memory:0, vCores:0>

Configured Max Capacity: unlimited

Effective Capacity: <memory:24576, vCores:24> (100.0%)

Effective Max Capacity: <memory:24576, vCores:24> (100.0%)

Absolute Used Capacity: 0.0%

Absolute Configured Capacity: 100.0%

Absolute Configured Max Capacity: 100.0%

Used Resources: <memory:0, vCores:0>

Configured Max Application Master Limit: 10.0

Max Application Master Resources: <memory:2560, vCores:1>

Used Application Master Resources: <memory:0, vCores:0>

Max Application Master Resources Per User: <memory:2560, vCores:1>

Num Schedulable Applications: 0

Num Non-Schedulable Applications: 0

Num Containers: 0

Max Applications: 10000

Max Applications Per User: 10000

Configured Minimum User Limit Percent: 100%

Configured User Limit Factor: 1.0

Accessible Node Labels: *

Ordering Policy: FifoOrderingPolicy

Preemption: disabled

Intra-queue Preemption: disabled

Default Node Label Expression: <DEFAULT_PARTITION>

Default Application Priority: 0

答

下是 Yarn Web UI 上一个队列的资源情况的描述及其含义：

1. Queue State (队列状态)：RUNNING 表示队列当前正在运行。

2. **Used Capacity (已用容量)**: <memory:0, vCores:0> (0.0%) 表示队列当前没有使用任何内存和虚拟核心资源。
3. **Configured Capacity (配置容量)**: <memory:0, vCores:0> 表示队列配置的内存和虚拟核心资源为零。
4. **Configured Max Capacity (配置最大容量)**: unlimited 表示队列的最大容量没有限制。
5. **Effective Capacity (有效容量)**: <memory:24576, vCores:24> (100.0%) 表示队列实际可用的内存和虚拟核心资源分别为 24576 MB 和 24 个。
6. **Effective Max Capacity (有效最大容量)**: <memory:24576, vCores:24> (100.0%) 表示队列实际可用的最大内存和虚拟核心资源分别为 24576 MB 和 24 个。
7. **Absolute Used Capacity (绝对已用容量)**: 0.0% 表示在整个集群中，队列当前没有使用任何资源。
8. **Absolute Configured Capacity (绝对配置容量)**: 100.0% 表示队列在整个集群中占据的配置容量百分比。
9. **Absolute Configured Max Capacity (绝对配置最大容量)**: 100.0% 表示队列在整个集群中占据的配置最大容量百分比。
10. **Used Resources (已用资源)**: <memory:0, vCores:0> 表示队列当前没有使用任何内存和虚拟核心资源。
11. **Configured Max Application Master Limit (配置最大 Application Master 限制)**: 10.0 表示队列中最多可以有 10 个 Application Master。
12. **Max Application Master Resources (最大 Application Master 资源)**: <memory:2560, vCores:1> 表示每个 Application Master 最多可以使用 2560 MB 内存和 1 个虚拟核心资源。
13. **Used Application Master Resources (已用 Application Master 资源)**: <memory:0, vCores:0> 表示队列当前没有使用任何 Application Master 资源。

14. Max Application Master Resources Per User (每用户最大 Application Master 资源):
<memory:2560, vCores:1> 表示每个用户的 Application Master 最多可以使用 2560 MB 内存和 1 个虚拟核心资源。
15. Num Schedulable Applications (可调度应用数量): 0 表示队列中没有可调度的应用。
16. Num Non-Schedulable Applications (不可调度应用数量): 0 表示队列中没有不可调度的应用。
17. Num Containers (容器数量): 0 表示队列中没有容器。
18. Max Applications (最大应用数量): 10000 表示

反馈

可以看到 GPT 的解释是非常精准的，只是话没说完，让它继续。

第二轮提示

提示

继续

答

队列中最多可以有 10000 个应用。

19. Max Applications Per User (每用户最大应用数量): 10000 表示每个用户最多可以在队列中拥有 10000 个应用。
20. Configured Minimum User Limit Percent (配置的最小用户限制百分比): 100% 表示每个用户至少可以使用队列中 100% 的资源。
21. Configured User Limit Factor (配置的用户限制因子): 1.0 表示用户的资源使用限制为队列配置的资源 1 倍。
22. Accessible Node Labels (可访问节点标签): * 表示队列可以访问集群中所有节点。

- 23. Ordering Policy (排序策略): `FifoOrderingPolicy` 表示队列中的应用按照先进先出 (FIFO) 的顺序进行调度。
- 24. Preemption (抢占): `disabled` 表示队列不支持资源抢占。
- 25. Intra-queue Preemption (队列内抢占): `disabled` 表示队列内部的应用之间不支持资源抢占。
- 26. Default Node Label Expression (默认节点标签表达式): `<DEFAULT_PARTITION>` 表示队列默认使用集群中的默认分区。
- 27. Default Application Priority (默认应用优先级): `0` 表示队列中的应用默认具有 `0` 级优先级。

反馈

解释非常准确。

习题二 提供配置修改建议

第一轮提示

提示

我现在在 yarn 上有一个队列，它的 Ordering Policy 是 `FifoOrderingPolicy` 我想让它编程公平调度策略，该怎么修改配置文件

答

要将 YARN 队列的排序策略从 `FifoOrderingPolicy` 更改为公平调度策略

(`FairOrderingPolicy`)，需要修改 YARN 的配置文件 `capacity-scheduler.xml`。以下是具体步骤：

1. 找到 YARN 配置文件 `capacity-scheduler.xml`，它通常位于 `$HADOOP_HOME/etc/hadoop` 目录下。

2. 打开 `capacity-scheduler.xml` 文件，在文件中找到要修改的队列配置。队列配置的路径应该类似于 `yarn.scheduler.capacity.<queue-path>.ordering-policy`，其中 `<queue-path>` 是队列的路径，例如 `root.default`。
3. 修改队列的 `ordering-policy` 配置项，将其值从 `fifo` 更改为 `fair`。例如，如果要修改默认队列，可以将配置更改为：

```
<property>
  <name>yarn.scheduler.capacity.root.default.ordering-policy</name>
  <value>fair</value>
</property>
```

4. 保存 `capacity-scheduler.xml` 文件。
5. 重启 YARN 服务以使更改生效。这通常涉及重启 `ResourceManager` 和 `NodeManager` 守护进程。具体命令可能因发行版而异，但通常类似于以下命令：

```
$HADOOP_HOME/sbin/stop-yarn.sh
$HADOOP_HOME/sbin/start-yarn.sh
```

现在，所选队列的排序策略应为 `FairOrderingPolicy`，即公平调度策略。请注意，如果您的集群使用的是 `FairScheduler`，则需要修改 `fair-scheduler.xml` 文件，而不是 `capacity-scheduler.xml`。在这种情况下，您需要将 `allocations` 配置项从 `fifo` 更改为 `fair`。

反馈

GPT 提供的修改配置建议是正确的。